



Programación 1

Próximamente.....

Arreglos de secuencias

Arreglos de secuencias

En general se conforman de secuencias de valores con separadores definidos:

Arreglo de enteros con separador= 0

0	3	4	0	8	0	17	20	23	0
---	---	---	---	---	---	----	----	----	---



Arreglo de caracteres con separador = ''

	h	o	i	a		M	U	N	D	O	
--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--



¿Me suena conocido?



Arreglos de secuencias

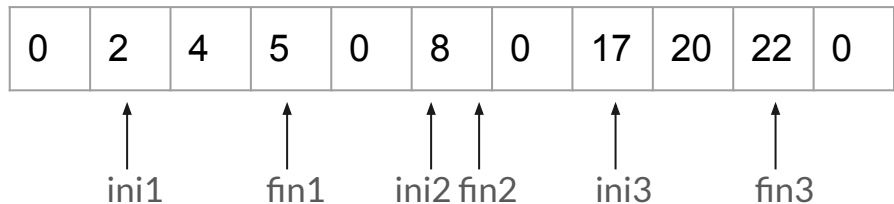
Los arreglos son estructuras muy usadas para la implementación de sistemas y el concepto de secuencias aporta **soluciones** para problemas específicos de **dominios reales**. Por Ejemplo:

0	3	4	0	8	0	17	20	23	0
---	---	---	---	---	---	----	----	----	---

- Cada secuencia en este arreglo podría hacer referencia a la hora en cual se ha observado algún fenómeno durante las 24 hs cada día.
En este caso tenemos que el primer día se observó a las 3 y 4 de la mañana, en el segundo día solo a las 8, en el tercer día a las 17, 20 y 23 horas.
- O bien podrían ser valores de algún sensor que tomó datos, en la primera toma pudo obtener 3 y 4 (podría ser una magnitud en algún dominio, por ejemplo temperatura), en la segunda 8 y por último 17, 20 y 23.
Esto en una lógica de negocio podría ser que se tomaron datos en tres momentos del día y esos fueron los resultados.
- Como estos hay muchísimos más ejemplos de donde se puede aplicar este concepto.

Arreglos de secuencias

- Trabajar con estas estructuras requiere de métodos que simplifiquen su recorrido,
 - **procesar** las secuencias,
 - **incorporar** secuencias,
 - **eliminar** secuencias.



Arreglos de secuencias

- Trabajar con estas estructuras requiere de métodos que simplifiquen su recorrido, **procesar** las secuencias, **incorporar** secuencias, y **eliminar** secuencias.
- Existe una mecánica común para recorrer secuencias:

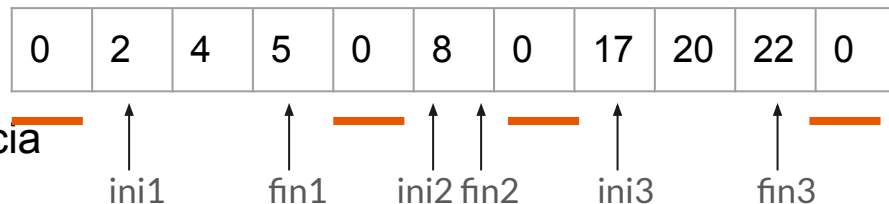
- **Mientras** haya secuencia

- **Busco** el **inicio** de la secuencia

- Si el inicio es **válido**

- **Busco** el **fin** de la secuencia

- **Proceso** la secuencia (desde inicio a fin)



Arreglos de secuencias

//Hacer un programa que dado el arreglo definido y precargado, imprima lo que suma el contenido de cada secuencia.

```
import java.util.Random;
```

```
public class Clase 5 Ejemplo 9 {
```

```
    public static final int MAX = 20, MAXVALOR = 9, MINVALOR = 1;
```

```
    public static final double probabilidad_numero = 0.4;
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        int[] arr = new int[MAX];
```

```
        cargar_arreglo_aleatorio_secuencias_int(arr); //REUTILIZAMOS
```

```
        imprimir_suma_cada_secuencia(arr);
```

```
    }
```

```
    public static void imprimir_suma_cada_secuencia(int[] arr){
```

```
        int inicio=0,fin=-1,suma=0;
```

```
        while ((inicio < MAX)){
```

```
            inicio = obtener_inicio_secuencia(arr,fin+1);
```

```
            if (inicio < MAX){
```

```
                fin = obtener_fin_secuencia(arr,fin);
```

```
                suma = obtener_suma_secuencia(arr,fin);
```

```
                System.out.println("La suma de la secuencia de "+inicio+" a "+fin+" es "+suma);
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    }
```

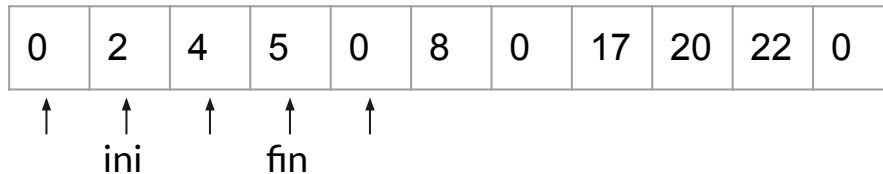
0	2	4	5	0	8	0	17	20	22	0
↑	↑	↑	↑	↑						
	ini		fin							

Arreglos de secuencias

```
public static int obtener_fin_secuencia(int[] arrEnteros, int ini) {
    while (ini<MAX && arrEnteros[ini]!=0)
        ini++;
    return ini-1;
}

public static int obtener_inicio_secuencia(int[] arrEnteros, int ini) {
    while (ini<MAX && arrEnteros[ini]==0)
        ini++;
    return ini;
}

public static int obtener_suma_secuencia(int[] arr, int inicio, int fin){
    int suma = 0;
    while (inicio <= fin){
        suma+=arr[inicio];
        inicio++;
    }
    return suma;
}
```



Extra



Determinar el inicio y fin de la secuencia que más números pares tiene (si hay más de una, quedarse con la primera)

0	2	4	5	0	8	0	17	20	22	0
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	---

¿Cuál debería ser el resultado?

- Inicio: 1 Fin: 3

¿Cómo podemos dividir el problema?

1. Recorrer secuencia a secuencia
 - a. Encontrar el inicio de la secuencia
 - b. Encontrar el fin de la secuencia
2. Por cada secuencia, realizar procesamiento
 - a. ¿La secuencia debe cumplir algún criterio para ser procesada?
 - b. Procesamiento
 - c. Si el procesamiento modificó el tamaño de la secuencia, modificar los índices
3. Mostrar los resultados (si es necesario)

Extra

Determinar el inicio y fin de la secuencia que más números pares tiene (si hay más de una, quedarse con la primera)

0	2	4	5	0	8	0	17	20	22	0
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	---

¿Cuál debería ser el resultado?

- Inicio: 1 Fin: 3

¿Cómo podemos dividir el problema?

1. Recorrer secuencia a secuencia
 - a. Encontrar el inicio de la secuencia
 - b. Encontrar el fin de la secuencia
2. Por cada secuencia, realizar procesamiento
 - a. ¿La secuencia debe cumplir algún criterio para ser procesada?
 - b. Procesamiento
 - c. Si el procesamiento modificó el tamaño de la secuencia, modificar los índices
3. Mostrar los resultados (si es necesario)

0	2	4	5	0	8	0	17	20	22	0
↑	↑	↑	↑	↑						
	ini		fin							

Extra

Determinar el inicio y fin de la secuencia que más números pares tiene (si hay más de una, quedarse con la primera)

0	2	4	5	0	8	0	17	20	22	0
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	---

¿Cuál debería ser el resultado?

- Inicio: 1 Fin: 3

¿Cómo podemos dividir el problema?

1. Recorrer secuencia a secuencia
 - a. Encontrar el inicio de la secuencia
 - b. Encontrar el fin de la secuencia
2. Por cada secuencia, realizar procesamiento
 - a. ¿La secuencia debe cumplir algún criterio para ser procesada?
 - b. Procesamiento
 - c. Si el procesamiento modificó el tamaño de la secuencia, modificar los índices
3. Mostrar los resultados (si es necesario)

0	2	4	5	0	8	0	17	20	22	0
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	---



ini

fin

2	4	5
---	---	---

ini

fin

a. En este ejercicio no

b. Contar la cantidad de números pares, y chequear si es la mayor

c. En este ejercicio no

3. Mostrar 1 y 3

Extra



```
public static void main(String[] args) {
    int[] arr = new int[MAX];
    cargar_arreglo_aleatorio_secuencias_int(arr); //REUTILIZAMOS
    imprimir_arreglo_secuencias_int(arr); // REUTILIZAMOS
    imprimir_maximo_pares_secuencia(arr);
}

public static int obtener_pares_secuencia(int[] arr, int inicio, int fin){
    int pares = 0;
    while (inicio <= fin){
        if (arr[inicio]%2==0){
            pares+=1;
        }
        inicio++;
    }
    return pares;
}
```

Extra



```
public static void imprimir_maximo_pares_secuencia(int[] arr){
    int inicio=0,fin=-1,par=0;
    int maximoparinicio=0, maximoparfin=0, maximopar=0;
    while ((inicio < MAX)){
        inicio = obtener_inicio_secuencia(arr,fin+1); //REUTILIZAMOS
        if (inicio < MAX){
            fin = obtener_fin_secuencia(arr,inicio); //REUTILIZAMOS
            par = obtener_pares_secuencia(arr,inicio,fin);
            if (par>maximopar){
                maximoparinicio = inicio;
                maximoparfin = fin;
                maximopar = par;
            }
        }
    }
    System.out.println("Inicio: "+maximoparinicio+" Fin: "+maximoparfin);
}
```

Ejercicio extra...

Implementar un programa que, dado un arreglo de enteros, incremente en 1 cada elemento de una secuencia, si la suma de los elementos de dicha secuencia es par.

0	8	4	-2	0	10	5	0	1	25	2	0
---	---	---	----	---	----	---	---	---	----	---	---

¿Cuál debería ser el resultado?

0	9	5	-1	0	10	5	0	2	26	3	0
---	---	---	----	---	----	---	---	---	----	---	---

¿Cómo podemos dividir el problema?

1. Recorrer secuencia a secuencia
 - a. Encontrar el inicio de la secuencia 
 - b. Encontrar el fin de la secuencia
2. Por cada secuencia, realizar procesamiento
 - a. ¿La secuencia debe cumplir algún criterio para ser procesada? 
 - b. Procesamiento 
 - c. Si el procesamiento modificó el tamaño de la secuencia, modificar los índices 
3. Mostrar los resultados (si es necesario) 

Arreglos de secuencias

```
public static void incrementar_secuencias_arreglo(int[] arr){
    int inicio=0,fin=-1,suma=0;
    while ((inicio < MAX)){
        inicio = obtener_inicio_secuencia(arr,fin+1); //REUTILIZAMOS
        if (inicio < MAX){
            fin = obtener_fin_secuencia(arr,fin); //REUTILIZAMOS
            suma = obtener_suma_secuencia(arr,fin,fin); //REUTILIZAMOS EJERCICIO ANTERIOR
            if (suma%2==0){
                System.out.println("Modificando Secuencia de "+inicio+" a "+fin);
                incrementar_secuencia(arr,fin,fin,1);
            }
        }
    }
}
```

Única diferencia con el ejemplo anterior

```
public static void incrementar_secuencia(int[] arr, int inicio, int fin, int valor){
    while ( inicio <= fin ){
        arr[inicio]+=valor;
        inicio++;
    }
}
```

Ejercicio extra++

Implementar un programa que, dado un arreglo de enteros, elimine todas las secuencias que tienen al menos un múltiplo de 2 y cuyo tamaño es impar.

0	8	4	-2	0	10	5	0	1	25	3	0
---	---	---	----	---	----	---	---	---	----	---	---

¿Cuál debería ser el resultado?

0	0	10	5	0	1	25	3	0	0	0	0
---	---	----	---	---	---	----	---	---	---	---	---

¿Cómo podemos dividir el problema?

1. Recorrer secuencia a secuencia
 - a. Encontrar el inicio de la secuencia 
 - b. Encontrar el fin de la secuencia
2. Por cada secuencia, realizar procesamiento
 - a. ¿La secuencia debe cumplir algún criterio para ser procesada? 
 - b. Procesamiento 
 - c. Si el procesamiento modificó el tamaño de la secuencia, modificar los índices 
3. Mostrar los resultados (si es necesario) 

Ejercicio extra+++

Implementar un programa que, dado un arreglo de enteros, elimine los números negativos sólo en aquellas secuencias que tienen al menos un múltiplo de 2 y cuyo tamaño es impar.

0	8	4	-2	0	10	5	0	1	25	-3	0
---	---	---	----	---	----	---	---	---	----	----	---

¿Cuál debería ser el resultado?

0	8	4	0	10	5	0	1	25	-3	0	0
---	---	---	---	----	---	---	---	----	----	---	---

¿Cómo podemos dividir el problema?

1. Recorrer secuencia a secuencia
 - a. Encontrar el inicio de la secuencia
 - b. Encontrar el fin de la secuencia
2. Por cada secuencia, realizar procesamiento
 - a. ¿La secuencia debe cumplir algún criterio para ser procesada?
 - b. Procesamiento
 - c. Si el procesamiento modificó el tamaño de la secuencia, modificar los índices
3. Mostrar los resultados (si es necesario)



En base a cuantos elementos se eliminaron

Arreglos de secuencias 1/2

```
import java.util.Random;
public class Clase_5_Ejemplo_8 {
    public static final int MAX = 40, MAXVALOR = 9, MINVALOR = 1;
    public static final double probabilidad_letra = 0.4, double probabilidad_numero = 0.4;
    public static void main(String[] args) {
        char [] arrchar= new char[MAX];
        int [] arrint = new int[MAX];
        cargar_arreglo_aleatorio_secuencias_char(arrchar);
        imprimir_arreglo_secuencias_char(arrchar);
        cargar_arreglo_aleatorio_secuencias_int(arrint);
        imprimir_arreglo_secuencias_int(arrint);
    }
    public static void cargar_arreglo_aleatorio_secuencias_char(char [] arr){
        Random r = new Random();
        arr[0] = ' ';
        arr[MAX-1] = ' ';
        for (int pos = 1; pos < MAX-1; pos++){
            if (r.nextDouble()>probabilidad_letra){
                arr[pos]=(char) (r.nextInt(26) + 'a');
            }
            else{
                arr[pos]=' ';
            }
        }
    }
}
```

Arreglos de secuencias 2/2

```
public static void imprimir_arreglo_secuencias_char(char [] arr){
    System.out.print("Arreglo de secuencias char\n");
    for (int pos = 0; pos < MAX; pos++){
        System.out.print(arr[pos]+"|");
    }
    System.out.print("\n");
}

public static void cargar_arreglo_aleatorio_secuencias_int(int [] arr){
    Random r = new Random();
    arr[0] = 0;
    arr[MAX-1] = 0;
    for (int pos = 1; pos < MAX-1; pos++){
        if (r.nextDouble()>probabilidad_numero){
            arr[pos]=(r.nextInt(MAXVALOR-MINVALOR+1) + MINVALOR);
        }
        else{
            arr[pos]=0;
        }
    }
}

public static void imprimir_arreglo_secuencias_int(int [] arr){
    System.out.print("Arreglo de secuencias int\n");
    for (int pos = 0; pos < MAX; pos++){
        System.out.print(arr[pos]+"|");
    }
    System.out.print("\n");
}
}
```

Algunos tips

- Cuando trabajo sobre un arreglo en un método no se debe retornar el mismo que se pasa por parámetro ya que se modifica ese mismo. Si se puede **devolver otro arreglo** con resultados **calculados** a partir de ese original.
- El pasaje de parámetros es **por copia** y cuando trabajo con tipos de **referencia** lo que se copia es la dirección de memoria no el valor.
- El uso de la propiedad **length** depende del lenguaje, si no está disponible se debería poner el tamaño en una constante.
- Siempre **verificar los límites** para acceder a posiciones válidas.
- **Insertar** un elemento en un arreglo implica desplazar a **derecha** en el lugar que debe ir. Si es una secuencia se debe desplazar n veces el tamaño de la secuencia que se quiere insertar. **Se pierden los últimos n elementos.**
- **Eliminar** un elemento de un arreglo implica desplazar a **izquierda**. Si es una secuencia se debe desplazar tantas veces como el tamaño de la secuencia y **quedará duplicado n veces el último elemento.**
- Siempre que tengo una estructura ordenada tengo que aprovechar esa característica para cuando quiero trabajar con ella. No es recomendable insertar y luego ordenar porque se desperdician recursos computacionales.
- Las secuencias están separadas por “**separadores**” que pueden variar dependiendo de la aplicación.